PROJETO INTEGRADOR

CURSO	UNIDADE CURRICULAR
LICENCIATURA EM ENGENHARIA INFORMÁTICA	SISTEMAS MULTIMÉDIA II
DOCENTE	
HELDER PINTO, MÁRIO AMORIM E SÉRGIO NOGUEIRA	

PARTE 01 – DESCRIÇÃO DO FUNCIONAMENTO

A. ENQUADRAMENTO

No ano letivo de 2025-2026, a Unidade Curricular (UC) de Sistemas Multimédia II (SMUL2), do segundo semestre do segundo ano da Licenciatura em Engenharia Informática (LEI) do ISTEC Porto, adotará um método de ensino centrado no desenvolvimento de um projeto integrador. Este método visa promover a integração e aplicação dos conhecimentos e competências adquiridos em várias UCs lecionadas neste semestre, sendo as mais relevantes neste contexto: Tecnologias de Internet III (TINT3); Programação IV (PROG4); Sistemas de Gestão de Bases de Dados (SGBDD); Cálculo Financeiro (CAFIN); e Administração de Redes II (ARED2).

O projeto seguirá um cronograma detalhado na tabela 1.

Sprint	Início	*Deadline*	Objetivos Gerais
A	25-mar-26	22-abr-26	Proceder à engenharia de requisitos; Desenhar os modelos (UML) e arquitetura do sistema informático; Planear a gestão do projeto.
B	22-abr-26	20-mai-26	Criar a estrutura base *cliente* e *server-side*; Implementar autenticação/autorização e perfis; Implementar a estrutura da Bases de Dados; Montar o ambiente de execução.
C	20-mai-26	17-jun-26	Implementar as funcionalidades principais end-to-end e microserviços; Validar e testar as funcionalidades principais.

Tabela 1 - Calendarização do semestre

As **apresentações intermédias** de cada sprint serão realizadas **no *deadline* de cada *sprint***.

Para o desenvolvimento do projeto, é necessário que os estudantes formem grupos de trabalho de 3 a 5 elementos. Situações contrárias a esta abordagem devem ser comunicadas ao Regente da UC (RUC).

É fundamental destacar que o desenvolvimento do projeto deve demonstrar tanto as boas práticas aprendidas ao longo dos semestres anteriores quanto as boas práticas adquiridas ou aprofundadas durante este semestre. A aplicação destas boas práticas faz parte dos critérios de avaliação do projeto.

A descrição do sistema a ser desenvolvido está contida num documento separado: "Parte 02 – Especificações".

B. METODOLOGIA DE TRABALHO

No início de cada *sprint*, é disponibilizado um conjunto de *user stories* indicativas do trabalho a ser realizado. Portanto, é da responsabilidade de cada equipa, em cada *sprint*:

a) Analisar a informação disponibilizada e, se necessário, solicitar esclarecimentos relevantes para a conclusão bem-sucedida dessas *user stories*;
b) Aplicar corretamente o processo de engenharia, incluindo o processo de desenvolvimento de software e as suas diferentes atividades (i.e.: análise, design, implementação, testes), deixando evidências da sua aplicação;
c) Planear as tarefas a serem realizadas, tendo em consideração os objetivos do *sprint* e possíveis dependências entre tarefas. Se necessário, rever e ajustar o planeamento anteriormente realizado;
d) Distribuir equitativamente as tarefas entre os membros da equipa, considerando fatores como esforço, conhecimento e complexidade. Isso garante que cada membro esteja apto a descrever e explicar como um requisito específico foi ou está a ser implementado no sistema e possa efetuar alterações quando necessário, bem como defender e argumentar as tomadas de decisão sobre o mesmo, durante uma avaliação.

É importante que todos os elementos da equipa se responsabilizem pelo bom funcionamento da mesma. Se surgirem conflitos, a equipa deve tentar resolvê-los internamente e recorrer ao RUC quando necessário.

Por fim, é recomendável que a equipa trabalhe regularmente no projeto e utilize ferramentas, processos e métodos adequados para gerir e implementar o projeto, bem como partilhar informações entre todos os membros.

C. AVALIAÇÃO

A avaliação do projeto está de acordo com a respetiva Ficha de Unidade Curricular (FUC).

Serão realizadas avaliações individuais e/ou em equipa, sobre o trabalho realizado até ao momento, no final de cada *sprint*. Os critérios de avaliação centram-se principalmente nos aspetos técnicos do projeto relacionados com as *user stories* identificadas. É crucial que os estudantes adotem uma metodologia de trabalho apropriada, especialmente na distribuição de tarefas, para evitar consequências indesejadas.

A apresentação final deve ser fluída, organizada e num formato de ***pitch* de 10 minutos.** Pode ser guiada pelo *team leader* e ter intervenção da equipa sempre que necessário. No final, é reservado tempo de debate com o "cliente".

O projeto final (Sprint C) deve ser submetido **via moodle** até às **23h59 de dia 14 de junho**, de 2026, para ser apresentado, presencialmente:

- Na aula de dia 15 de junho, de 2026 na UC de TINT3;
- Na aula de dia 16 de junho, de 2026 na UC de PROG4;
- Na aula de dia 17 de junho, de 2026 na UC de SMUL2;
- Na aula de dia 18 de junho, de 2026 na UC de ARED2;
- Na aula de dia 19 de junho, de 2026 na UC de CAFIN; e
- Na aula de 20 de junho, de 2026, na UC de SGBDD.

Todos os ficheiros de código e outros ficheiros de texto para testes devem ser entregues em formato .ZIP, com o nome **LEI-SMUL2-PI-SprintX-NOME-NOME-NOME** (em que NOME, corresponde ao nome de cada estudante). Basta o envio de um trabalho por grupo. Caso o moodle não permita, pode enviar o link wetransfer para: helder.pinto@my.istec.pt. O relatório deve ser submetido em formato .PDF com o nome **LEI-SMUL2-PI-SprintX-Rel-NOME-NOME-NOME** (em que NOME, corresponde ao nome de cada estudante).

No caso dos estudantes com estatuto especial e que não tenham possibilidade de comparecer às aulas regularmente, poderão escolher fazer a apresentação do projeto integral no *deadline* sprint C, sendo assim uma apresentação do projeto numa única *Sprint Review*.